ما المستشعر؟

إنترنت الأشياء، المستوى ١، الدرس ١

سنتعلّم اليوم

- نشرح أن المستشعر يلاحظ شيئًا في العالم ويحوّله إلى رقم.
- نسمّي أربعة مستشعرات في المدرسة أو في البيت أو في الهاتف.
- نصنّف الأشياء اليومية إلى مستشعرات ووسائل عرض ومُشغِّلات.

استشعار، عرض، قرار، تنفيذ

- المستشعر يقيس
- وسيلة العرض تُظهر الرقم
- إنسان أو حاسوب يقرّر
- المُشغِّل ينفّذ

مستشعرات الإنسان والمستشعرات الحقيقية: فرز البطاقات

١. تمهيد (٥ دقائق): اطلب من الطلاب أن يغمضوا أعينهم ٣٠ ثانية ويلاحظوا كل ما يستطيعون: الأصوات، والدفء، والكرسي، والروائح.

٢. اختبار الأوعية (١٠ دقائق): يُبقي متطوّع يدًا في الوعاء البارد والأخرى في الوعاء الدافئ مدة دقيقة، ثم يضع اليدين معًا في الوعاء الأوسط.

٣. الشرح (٨ دقائق): اقرأ ميزان الحرارة في الوعاء الأوسط، أو اشرح أنه سيعطي رقمًا واحدًا أيًّا كان من يمسكه.

٤. فرز البطاقات (١٢ دقيقة): تفرز المجموعات البطاقات الاثنتي عشرة في ثلاث كومات: مستشعرات، ووسائل عرض، ومُشغِّلات.

٥. الختام (٥ دقائق): تعرض كل مجموعة بطاقة واحدة اختلف أفرادها حولها.

املأ الأوعية قبيل الحصة مباشرة، ويجب أن يكون الماء الدافئ مريحًا عند اللمس لا ساخنًا. ارسم ١٢ بطاقة لكل مجموعة: ميزان حرارة، ومستشعر مصباح شمسي، ومجسّ تربة، وميكروفون، وكاميرا؛ وشاشة تلفاز، ومؤشّر ميزان الوزن، ولوحة نتائج؛ ومضخة، ومحرّك مروحة، وجرس، ومكبّر صوت.

لنتناقش

١. ماذا لاحظت آذانكم وجلودكم وأنوفكم قبل قليل؟

٢. فلماذا تروي كل يد قصة مختلفة؟

٣. هل هذه البطاقة تلاحظ شيئًا، أم تعرض شيئًا، أم تفعل شيئًا؟

بطاقة الخروج

- مستشعر واحد + ما يستشعره + أين رأيته.